

土木工程测量学题目

1、高斯投影坐标系

将高斯投影带的中央子午线投影设为 X 轴，向北为正；以赤道投影为 Y 轴，向东为正。

2、测量的三项基本工作和基本原则

确定点位：P（X，Y，Z）测量高差、测量距离、测量角度

程序上：先整体再局部，先控制后碎部

过程中：逐步检查

3、视差消除方法

消除方法：先旋转目镜调焦螺旋，使十字丝清晰，称为“目镜调焦”；然后转动物镜调焦螺旋，使目标像清晰，称为“物镜调焦”；当观测者眼睛在目镜端作上、下微微移动，发现目标与十字丝平面之间没有相对移动，则表示视差已消除；否则重复以上操作，直至完全消除视差。

4、水准测量为什么要规定前后视距相等

①前后视距相等可以消除或减少 i 角误差：i 角存在时，水准尺离水准仪越远，则读数偏差越大，若前后视距相等，则前后尺读数偏差相等，所求高差不受影响；i 角检验与校正：i 角绝对值不应大于 $20''$ ，若超限需校正；

②地球曲率和大气折光的影响：应前后视距相等，减小视线长度，使视线离地面尽可能高；

③温度影响：撑伞遮阳，避免阳光直射仪器。

5、GNSS 的全称，四大定位系统的全称和英文缩写

GNSS 是全球导航卫星系统的简称，又称全球卫星导航系统。

中国的北斗卫星导航系统(BDS)

美国的全球定位系统(GPS)

俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)

欧盟的伽利略卫星导航系统(GALILEO)

6、GPS、RTK 定位原理

RTK:实时动态定位测量；

常规 GPS 测量方法，需要事后进行解算才能获得厘米级以上的精度，而 RTK 是能够在野外实测时得到厘米级定位精度的测量方法。

实时 GPS 测量原理：

在基准站上设置一台 GPS 接收机，对所有可见卫星进行连续的观测，并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站。在用户站上，GPS 接收机在接收 GPS 卫星信号的同时，通过无线电接收设备接收基准站传输的观测数据，然后根据相对定位原理、实时地解算整周模糊度未知数并计算显示用户站的三维坐标及其精度。

7、评定精度的指标

精度是指一组观测值的密集与离散程度；

测量工作中评定精度的指标有：中误差、相对误差、极限误差、容许误差等。

8、偶然误差的特性

- ①有界性：在一定的观测条件下，偶然误差不会超过某一定值；
 - ②单峰性：绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的可能性大；
 - ③对称性：绝对值相等的正、负误差出现的可能性相等；
 - ④抵偿性：当观测次数无限增加，偶然误差的算术平均值趋向零。
- 误差分布——正态分布 标准差 σ 、方差 σ^2 。

9、小区域控制点测量的选点原则

踏勘选点及建立标志、测角、量边、起始边方位角测定。

- ①相邻导线点间通视良好；点位土质坚实；点位上视野开阔；
- ②相邻边长大致相等，最长不超过平均边长 2 倍；
- ③导线点有足够密度，均匀分布在测区。

10、等高线的特性

- ①同一条等高线上各点的高程都相同；
- ②等高线是闭合曲线；
- ③悬崖绝壁外，等高线在图上不能相交，也不能重合；
- ④等高线平距小表示坡度陡，平距大表示坡度缓，平距相同表示坡度相同；
- ⑤等高线与山脊线、山谷线正交。

11、无人机测量时正射影像和倾斜影像的区别

正射影像：正射影像是经过几何校正、具有正射投影的遥感影像，拍时镜头主光轴处于铅锤位置(小于 2 度)；

倾斜影像：拍摄时镜头主光轴与铅锤线角度大于 2 度的，为倾斜摄影，它突破了正射影像只能从垂直角度拍摄的局限，通过在同一飞行平台上搭载多台传感器，从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像，经过后期软件处理，生成实景三维模型，将用户引入了符合人眼视觉的真实直观世界。

选择：

1、通过平均海水面的水准面称为：

- A. 水平面 B. 大地水准面 C. 椭球面 D. 地球椭球面

2、测量工作的根本任务是：

- A. 测量高差 B. 测量地球形状 C. 测量角度 D. 确定地面点的位置

3、高斯平面直角坐标系的 x 轴是：

- A. 赤道的投影 B. 该投影带的中央子午线投影
C. 首子午线投影 D. 南极和北极的连线

4、按照我国的规定，第 20 号投影带内某点 y 坐标为 400000.00m，其真正 y 坐标为：

- A. +100000.00 B. -100000.00 C. -399500.00 D. +399500.00

5、在测量工作中，当用水平面代替水准面时，对下列哪项的影响最小：

- A. 距离 B. 水平角 C. 高差 D. 高程

6、按公式 $H_i = H_A + a$ ， $H_B = H_i - b$ 来测定地面点 B 的高程的方法是：

- A. 高差法 B. 视线高法 C. 三角高程法 D. 视距高程法

7、若后视点 A 上尺读数为 1573，前视点 B 上尺读数为 1473，则 A 点到 B 点的高差为：

- A. +0.100m B. -0.100m C. +1.00m D. -1.00m

8、由 A 点布设一条附合水准路线到达 B 点，已知 A 点高程为 15.000m，B 点高程为 16.500m，该附合路线施测 5 站，高差之和为 +1.482m，则该路线的高差闭合差为：

- A. +1.482m B. +1.500m C. -0.018m D. +0.018m

9、当水准管轴不平行于视准轴时，可采用（ ）方法来消除或减少误差。

- A. 仪器到水准尺的距离尽可能短一些 B. 水准尺竖直
C. 前视距和后视距相等 D. 消除视差

10、在盘左位置观测某水平角，若左侧目标读数为 $230^\circ 35' 12''$ ，右侧目标读数为 $30^\circ 25' 06''$ ，则该水平的角值为

- A. $200^\circ 10' 06''$ B. $261^\circ 00' 18''$ C. $159^\circ 49' 54''$ D. $129^\circ 24' 48''$

11、盘左位置观测目标 A 时，竖盘读数为 $88^\circ 03' 24''$ ，盘左位置继续观测目标 B，竖盘读数为 $60^\circ 03' 24''$ 。则 A 的竖直角为：

- A. $+88^\circ 03' 24''$ B. $+28^\circ 00' 00''$ C. $+1^\circ 56' 36''$ D. $-1^\circ 56' 36''$

12、用方向法观测水平角，盘左瞄准目标点 B 时的读数为 $0^\circ 29' 50''$ ，盘右瞄准 B 时的读数为 $180^\circ 30' 10''$ ，则其 2C 值为：

- A. $+20''$ B. $-20''$ C. $+10''$ D. $+180^\circ 00' 20''$

13、当视线水平时，用视距法进行距离测量的平距计算公式为 $D=kl$ 中的 l 是指

- A. 上丝和下丝在水准尺上截到的读数的差值
B. 中丝在水准尺上截取到的读数
C. 上丝和下丝在水准尺上截取到的读数的平均值
D. 黑面中丝和红面中丝读数的平均值

- 14、精密钢尺量距需要对量距结果进行多项改正，不包括下列哪一项：
A. 尺长改正 B. 温度改正 C. 气压改正 D. 倾斜改正
- 15、GPS 全球定位系统是由哪个国家研制的？
A. 日本 B. 美国 C. 中国 D. 英国
- 16、GPS 卫星系统一共有 颗卫星，在地球上任何地点任何时刻均可连续同步观测到颗以上卫星。
A. 24;4 B. 21;6 C. 21;4 D. 24;6

判断：

- 1、水准面是光滑的闭合曲面。
- 2、某建筑物二楼楼面建筑标高为+3.00m，此标高属于绝对标高。
- 3、若高差 h_{AB} 为负值，则代表 A 点比 B 点低。
- 4、测量工作应遵循“先控制后碎部”的原则。
- 5、地面的高低起伏的形态，例如山岭、谷地和陡崖等称为地貌。
- 6、若 h_{AB} 为负值，则 B 点比 A 点高。
- 7、仪器 DS3，“DS”表示大地水准仪，“3”表示以 m 为单位时，可以读数到小数点后第 3 位。
- 8、消除视差时，应先调物镜，使目标成像清晰；再调节目镜，使十字丝成像清晰。
- 9、水准测量时，若水准尺前倾，则读数会偏小。
- 10、在进行高差闭合差的分配时，高差改正数之和需等于高差闭合差。
- 11、双面水准尺的红面刻度起点是 4700mm。
- 12、用测回法观测水平角时，盘左得到的角值与盘右角值相差不得超过 $24''$ 。
- 13、仪器距离目标点越远时，由对中误差引起的水平角误差越大。
- 14、全站仪的管气泡调平精度比圆气泡高。
- 15、目估法直线定向一般由近及远进行。
- 16、光电测距的精度主要取决于测量光波在待测距离上往返一次所经历的时间 t 的测定精度。
- 17、全站仪的基本功能是测量角度、距离和坐标，借助于内置软件，可以组成多种测量功能。
- 18、全站仪操作时，不需要进行对中。
- 19、RTK 测量是 GPS 静态测量的简称。
- 20、四大 GNSS 导航系统不包含北斗卫星导航系统。
- 21、GPS 导航系统采用的协议坐标系为 CGCS2000 坐标系。
- 22、中误差体现了数据的离散程度，中误差越小数据越集中，代表测量精度越高。
- 23、单个偶然误差出现的大小和符号没有一定的规律性，但大量的偶然误差的分布服从统计规律。
- 24、一组等精度观测值，其算术平均值的中误差低于观测值的中误差。
- 25、计算不等精度水准测量高程的加权平均值时，权与水准测量路线长度成正比。
- 26、在对非等精度观测进行精度评定时，应采用加权平均值作为非等精度观测的最或是值。
- 27、三、四等水准测量一个测站的数据观测顺序为后-前-前-后。